Control

Lógica

Diagrama de clases - Sistema de Barbería

Control

Lógica

1 - instance

Barberia

- serialVersionUID: long {readOnly}
- clientLastId: int
- dataFileName: String {readOnly}
- instance: Barberia
- horarios: Map<DayOfWeek, Horario>
- servicios: Map<String, Servicio>
- citas: Map<LocalDateTime, Cita>
- clientes: Map<String, Cliente>
- espera: Queue<Cliente>
- CORREO_LOCAL: String {readOnly}
- CLAVE_CORREO: String {readOnly}

- Barberia()
+ getInstance(): Barberia
+ cargarDatosDisco(): void
+ guardarDatosDisco(): void
+ crearCliente(nombre: String, tel: String, email: String): Cliente
+ consultarCliente(id: String): Cliente
+ modificarCliente(id: String, nombre: String, telefono: String, email: String): void
+ borrarCliente(id: String): boolean
+ getListaClientes(): ArrayList<Cliente>
+ crearServicio(nombre: String): Servicio
+ consultarServicio(nombre: String): Servicio
+ modificarServicio(oldNombre: String, nombre: String): boolean
+ borrarServicio(nombre: String): boolean
+ getListaServicio(): ArrayList<Servicio>
+ crearCita(idCliente: String, servicio: Servicio, fechaHora: LocalDateTime): Cita
+ consultarCita(fechaHora: LocalDateTime): Cita
+ modificarCita(oldFechaHora: LocalDateTime, fechaHora: LocalDateTime, servicio: Servicio): boolean
+ borrarCita(fechaHora: LocalDateTime): boolean
+ confirmarCita(fechaHora: LocalDateTime): boolean
+ enviarNotificacionesConfirmacion(): ArrayList<Cita>
+ getCalendarioCitas(desde: LocalDate, hasta: LocalDate): ArrayList<Cita>
+ agregarClienteListaEspera(idCliente: String): boolean
+ borrarClienteListaEspera(): boolean
+ borrarClienteListaEspera(idCliente: String): boolean
+ getListaEspera(): Queue<Cliente>
+ establecerHorario(dia: DayOfWeek, horaInicio: LocalTime, horaFinal: LocalTime): void
+ clienteEnSistema(cliente: Cliente): boolean
+ enHorarioDeAtencion(fechaHora: LocalDateTime): boolean
+ servicioEnUso(servicio: Servicio): boolean

0..* - clientes

0..* - espera: Queue<Cliente>

0..* - citas

0..* - servicios

0..* - horarios

Cliente

- serialVersionUID: long {readOnly}
- idCliente: String
- nombre: String
- telefono: String
- email: String

+ Cliente(idCliente: String, nombre: String, telefono: String, email: String)
+ validarEmail(email: String): boolean
+ validarTelefono(telefono: String): boolean
+ getIdCliente(): String
+ setIdCliente(idCliente: String): void
+ getNombre(): String
+ setNombre(nombre: String): void
+ getTelefono(): String
+ setTelefono(telefono: String): void
+ getEmail(): String
+ setEmail(email: String): void
+ toString(): String

1 - cliente

Cita

- serialVersionUID: long {readOnly}
- fechaHora: LocalDateTime
- servicio: Servicio
- cliente: Cliente
- estado: EstadoCita

+ Cita(fechaHora: LocalDateTime, servicio: Servicio, cliente: Cliente)
+ getFechaHora(): LocalDateTime
+ setFechaHora(fechaHora: LocalDateTime): void
+ getServicio(): Servicio
+ setServicio(servicio: Servicio): void
+ getCliente(): Cliente
+ setCliente(cliente: Cliente): void
+ getEstado(): EstadoCita
+ setEstado(estado: EstadoCita): void
+ toString(): String

1 - servicio

1 - estado

Servicio

- serialVersionUID: long {readOnly}
- nombre: String

+ Servicio(nombre: String)
+ getNombre(): String
+ setNombre(nombre: String): void
+ toString(): String

<<enumeration>>

EstadoCita

NO_CONFIRMADA
CONFIRMADA

+ toString(): String

Horario

- serialVersionUID: long {readOnly}
- dia: DayOfWeek
- horaInicio: LocalTime
- horaFin: LocalTime

+ Horario(dia: DayOfWeek, horaInicio: LocalTime, horaFin: LocalTime)
+ getDia(): DayOfWeek
+ setDia(dia: DayOfWeek): void
+ getHoraInicio(): LocalTime
+ setHoraInicio(horaInicio: LocalTime): void
+ getHoraFin(): LocalTime
+ setHoraFin(horaFin: LocalTime): void
+ enRango(hora: LocalTime): boolean
+ toString(): String

Cliente no almacena una lista de citas ni depende de Servicio en esta versión del código.

Detalle de relaciones entre clases del proyecto

Cada fila corresponde a una clase declarada. Se excluyen imports sin uso y código comentado.

Clase / capa	Hereda de	Referencias en atributos	Crea con new	Otros tipos utilizados
AdminPanel / GUI	ContentPanel	HorariosPanel, ServicesPanel	HorariosPanel, ServicesPanel	-
AgregarEsperaDialog / GUI	ContentDialog	Cliente	-	Barberia
CitaDialog / GUI	ContentDialog	Cita, Cliente, Servicio	-	Barberia
CitasPanel / GUI	ContentPanel	Cita	CitaDialog	Barberia, EstadoCita
ClientsPanel / GUI	ContentPanel	-	ConsultarClientDialog, CreateClientDialog, ModificarClientDialog	Barberia, Cliente, ContentDialog
ConsultarClientDialog / GUI	ContentDialog	Cliente	-	-
ContentDialog / GUI	JDialog	-	-	-
ContentPanel / GUI	JPanel	-	-	-
ControlPanel / GUI	JFrame	AdminPanel, CitasPanel, ClientsPanel, EsperaPanel	AdminPanel, CitasPanel, ClientsPanel, EsperaPanel	Barberia, ContentPanel
CreateClientDialog / GUI	ContentDialog	-	-	Barberia
EsperaPanel / GUI	ContentPanel	-	AgregarEsperaDialog	Barberia, Cliente
HorariosPanel / GUI	ContentPanel	-	-	Barberia, Horario
ModificarClientDialog / GUI	ContentDialog	Cliente	-	Barberia
ServicesPanel / GUI	ContentPanel	-	ServicioDialog	Barberia, Servicio
ServicioDialog / GUI	ContentDialog	Servicio	-	Barberia
Barberia / Control	-	Cita, Cliente, Horario, Servicio	Cita, Cliente, Horario, Servicio	EstadoCita
Cita / Logica	-	Cliente, EstadoCita, Servicio	-	-
Cliente / Logica	-	-	-	-
EstadoCita / Logica	Enum<EstadoCita>	-	-	-
Horario / Logica	-	-	-	-
Servicio / Logica	-	-	-	-

Lectura: referencias en atributos = asociación; crea con new = dependencia de creación; otros tipos = dependencia de uso.

Barberia también guarda una referencia estática a sí misma (instance). Las agregaciones de sus colecciones conservan el estilo del original.

Las clases de GUI invocan Barberia mediante getInstance(); esto no crea un atributo persistente en cada vista.

Los tipos de Java/Swing/Serializable se muestran en las firmas o en la cabecera; no se expanden como clases del proyecto.